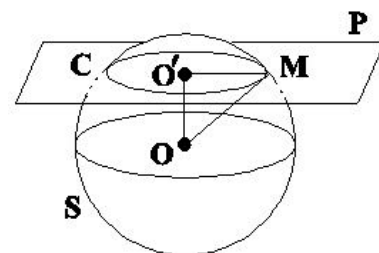


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»



مثلاً $\triangle OMO'$ قائم‌الزاویه است، طبق قاضیه فیثاغورس داریم:

$$OM^2 = OO'^2 + O'M^2 \Rightarrow 4 = 1 + O'M^2$$

$$\Rightarrow O'M = \sqrt{3} = r \quad \text{شعاع دایره } C$$

بنابراین:

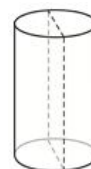
$$\frac{\text{مساحت دایره } C}{\text{محیط دایره } C} = \frac{r}{r} \xrightarrow{r=\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{r}$$

سوال ۲

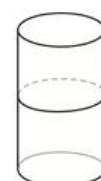
پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

همانند شکل‌های زیر، اگر صفحه مایل برخورد کند، بیضی، اگر صفحه افقی برخورد کند، دایره و اگر صفحه عمودی برخورد کند، مستطیل حاصل می‌شود.



صفحه مایل ← بیضی صفحه عمودی ← مستطیل



صفحه افقی ← دایره

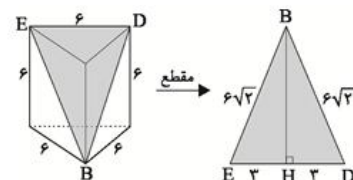
سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$BE = BD = 6\sqrt{2}$$

وجه‌های جانبی منشور که طول همه یال‌های آن برابر ۶ است، مربع‌هایی به ضلع ۶ می‌باشند، پس:



$$BH^2 = BD^2 - DH^2$$

$$= (6\sqrt{2})^2 - 3^2 = 72 - 9 = 63 \Rightarrow BH = 3\sqrt{7}$$

$$S_{BED} = \frac{1}{2} DE \cdot BH = \frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{7} = 9\sqrt{7}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

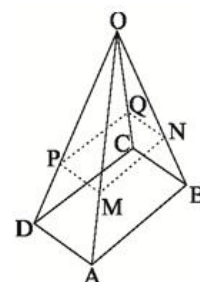
گزینه «۴»

مطابق شکل سطح مقطع مستطیلی است مشابه با مستطیل ABCD که اندازه اضلاع آن را به کمک قضیه تالس به دست می‌آوریم، چون ارتفاع هرم توسط سطح مقطع به دو قسمت ۴ و ۶ واحد تقسیم شده است. پس نسبت اضلاع مستطیل MNQP به ABCD برابر $\frac{4}{10}$ است:

$$\triangle OAB : \frac{MN}{6} = \frac{4}{10} \Rightarrow MN = 3/6$$

$$\triangle OAD : \frac{MP}{6} = \frac{4}{10} \Rightarrow MP = 2/4$$

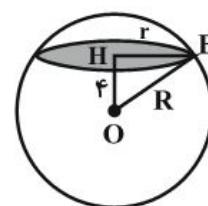
$$\Rightarrow S_{MNQP} = 3/6 \times 2/4 = 1/64$$



سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»



شعاع دایره سطح مقطع را r می‌نامیم، داریم:

$$2\pi r = \text{محیط سطح مقطع}$$

$$\Rightarrow 6\pi = 2\pi r \Rightarrow r = 3$$

بنابه قضیه فیثاغورس در مثلث OBH داریم:

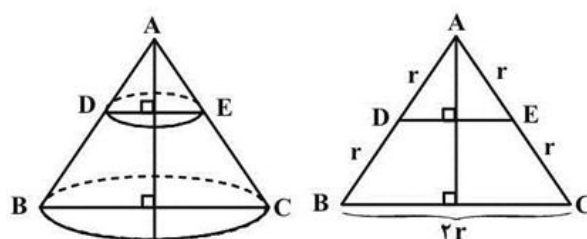
$$R^2 = r^2 + OH^2 \Rightarrow R^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow R = 5$$

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times 5^2 = 100\pi \quad \text{حال:}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

در مقطع ایجاد شده حاصل از برش، قطر دایره برابر r و شعاع دایره برابر $\frac{r}{2}$ است. شعاع قاعده مخروط را r در نظر می‌گیریم، داریم:



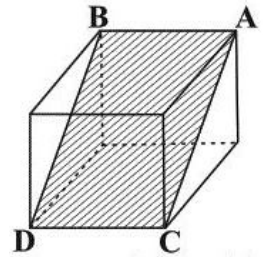
با استفاده از قضیه تالس در مثلث ABC، به‌دست می‌آید $DE = \frac{1}{2}BC = r$ ، پس جواب سؤال، برابر است با:

$$\frac{\pi \left(\frac{r}{2} \right)^2}{\frac{\sqrt{3}}{4} (2r)^2} = \frac{\frac{\pi r^2}{4}}{\sqrt{3} r^2} = \frac{\pi}{4\sqrt{3}}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

طول هر یال مکعب را a در نظر می‌گیریم. با توجه به شکل، مقطع صفحه گذرنده، مستطیل $ABDC$ است. چون قطر وجه مکعب است، پس طول آن برابر است با $AC = a\sqrt{2}$.



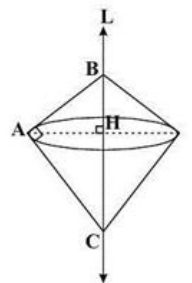
$$\begin{cases} S(ABDC) = AB \times AC = (a)(a\sqrt{2}) = \sqrt{2}a^2 \\ \text{مساحت کل مکعب} = 6a^2 \end{cases}$$

بنابراین نسبت مساحت کل مکعب به مساحت مستطیل $ABDC$ برابر است با $\frac{6a^2}{\sqrt{2}a^2} = 3\sqrt{2}$.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

با دوران مثلث قائم‌الزاویه ABC حول محور L ، دو مخروط یکی به ارتفاع BH و شعاع قاعده AH و دیگری به ارتفاع CH و شعاع قاعده AH مطابق شکل زیر به وجود می‌آید. پس داریم:



$$V = V_1 + V_2 = \frac{1}{3}\pi AH^2 \cdot BH + \frac{1}{3}\pi AH^2 \cdot CH$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{3}\pi AH^2 \cdot (BH + CH) = \frac{1}{3}\pi AH^2 \cdot BC$$

در مثلث قائم‌الزاویه AHB ، می‌دانیم $AH^2 + BH^2 = AB^2$. پس $BH = \sqrt{\frac{21}{4} - 3} = \frac{3}{2}$ ، از طرفی در مثلث قائم‌الزاویه ABC طبق روابط طولی

$$AB^2 = BH \times BC \Rightarrow \frac{21}{4} = \frac{3}{2} \times BC \Rightarrow BC = \frac{7}{2}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\sqrt{3}\right)^2 \left(\frac{7}{2}\right) = \frac{7\pi}{2}$$

حال خواهیم داشت:

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

در واقع منظور سؤال، تفاضل حجم‌های حاصل از دوران مربع و دایره حول AB است. از دوران مربع حول AB، یک استوانه قائم به شعاع قاعده $r = 1$ و ارتفاع $h = 2$ و همچنین از دوران دایره حول AB، یک کره به شعاع $R = 1$ پدید می‌آید.

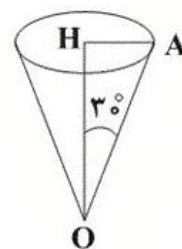
$$\begin{cases} \text{حجم استوانه قائم} : V_1 = \pi r^2 h = 2\pi \\ \text{حجم کره} : V_2 = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\pi}{3} \\ \text{حجم مورد نظر} : V_1 - V_2 = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

حاصل یک مخروط است.



$$\triangle OAH : \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{AH}{OH} = \frac{AH}{\sqrt{3}} \Rightarrow AH = \sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi(AH)^2 \times (OH) = \frac{1}{3}\pi(\sqrt{3})^2(3) = 3\pi$$